

(11) 公告編號：262532

(44) 中華民國84年(1995)11月11日

發 明

全 3 頁

(51) Int. Cl. 5 : F41B9/00

(54) 名 稱：可控流量之爆裂式水槍釋放機構

(21) 申 請 案 號：82110266

(22) 申請日期：中華民國82年(1993)12月04日

(72) 發 明 人：

布魯克M·德安得拉多

美國

(71) 申 請 人：

布魯克M·德安得拉多

美國

(74) 代 理 人：蔡坤財 先生 陳文郎 先生

1

2

[57] 申請專利範圍：

1. 一種水槍，該水槍具有一殼體，一槍身，至少一可加壓空氣，水貯存箱，一加壓機構，一用以射出水的釋放管道，以及一釋放機構，其特徵在於：一可控制流量之爆裂式水槍釋放機構，包括：
 - (a) 一閥，該閥位於該釋放通道內並具有一防止水流出該釋放通道之第一，關閉位置以及一容許水流出該釋放管道之第二，開啟位置；
 - (b) 一連接該閥且將該閥壓向其第一，關閉位置的第一彈簧；
 - (c) 一與該殼體連接且具有一由該殼體延伸伸出的部份以便以手作動的扳機；
 - (d) 與該扳機以及該閥連接的連桿，因而作動該扳機將使該連桿移動，以便將該閥由該第一，關閉位置移動到該第二，開啟位置而且放開該扳機將可讓該第一彈簧把該閥壓回其第一，關閉位置；
 - (e) 一做為該連桿之一部份的延伸彈簧，位於該連桿上，該閥與該扳機之間藉以當該扳機被致動時，延遲彈簧的力量必須在該閥開啟之前被克服，造成一股進出的水逸出該水槍。
5. 如申請專利範圍第1項所述之水槍，其中該延遲彈簧具有一第一伸長範圍，其中該閥壓向其第一，關閉位置的第一彈簧並未被克服，以及一超過該第一伸長範圍的第二伸長範圍，其中該第一彈簧係被克服且該閥由其第一，關閉位置移到其第二，開啟位置。
10. 如申請專利範圍第1項所述之水槍，其中該釋放管道具有一預定截面積並且在該閥下游有一出口區段，而且該出口區段具有一截面積比該釋放管道之預定截面積小的孔。
15. 如申請專利範圍第1項所述之水槍，其中該釋放管道具有一減少渦流篩網。
20. 如申請專利範圍第1項所述之水槍，其中該釋放管道具有一減少渦流篩網。

5. 如申請專利範圍第1項所述之水槍，其中該減少渦流篩網位於出口區段中該閥與該孔之間。
6. 如申請專利範圍第1項所述之水槍，其中該連桿具有兩接合桿，而且該延遲彈簧位於兩接合桿之間。
7. 如申請專利範圍第1項所述之水槍，其中該貯存箱具有一箱而且具有一有一壓力釋放閥的手動加壓泵以防止壓力過高。
8. 如申請專利範圍第7項所述之水槍，其中該槍係一高壓水槍而且該壓力釋放閥在90到100psi之壓力下啟動。
9. 如申請專利範圍第7項所述之水槍，其中該槍係一低壓水槍而且該壓力釋放閥在40到50psi之壓力下啟動。
10. 如申請專利範圍第7項所述之水槍，其中該槍係一層流，非常低壓水槍而且該壓力釋放閥在20到40psi之壓力下啟動。
11. 一種多箱水槍，該多箱水槍具有一殼體，一槍身，至少一可加壓空氣／水貯存箱，一加壓機構，一用以射出水的釋放管道，以及一釋放機構，其特徵在於：
 - 一可控制流量之爆裂式水槍釋放機構，包括：
 - (a) 一閥，該閥位於該釋放通道內並具有一防止水流出該釋放通道之第一，關閉位置以及一容許水流出該釋放管道之第二，開啟位置；
 - (b) 一連接該閥且將該閥壓向其第一，關閉位置的第一彈簧；
 - (c) 一與該殼體連接且具有一由該殼體延伸伸出的部份以便以手作動的扳機；
 - (d) 與該扳機以及該閥連接的連桿，因而作動該扳機將使該連桿移動，以便將該閥由該第一，關閉位置移動到該第二，開啟位置而且放開扳機

- 將可讓該第一彈簧把該閥壓回其第一，關閉位置；
- (e) 一做為該連桿之一部份的延伸彈簧，位於該連桿上，該閥與該扳機之間藉以當該扳機被致動時，延遲彈簧的力量必須在該閥開啟之前被克服，造成一股進出的水逸出該水槍。
12. 如申請專利範圍第11項所述之多箱水槍，其中該延遲彈簧具有一第一伸長範圍，其中該閥壓向其第一，關閉位置的第一彈簧並未被克服，以及一超過該第一伸長範圍的第二伸長範圍，其中該第一彈簧係被克服且該閥由其第一，關閉位置移到其第二，開啟位置。
13. 如申請專利範圍第11項所述之多箱水槍，其中該釋放管道具有一預定截面積並且在該閥下游有一出口區段，而且該出口區段具有一截面積比該釋放管道之預定截面積小的孔。
14. 如申請專利範圍第11項所述之多箱水槍，其中該釋放管道具有一減少渦流篩網。
15. 如申請專利範圍第11項所述之多箱水槍，其中該減少渦流篩網位於出口區段中該閥與該孔之間。
16. 如申請專利範圍第11項所述之多箱水槍，其中該連桿具有兩接合桿，而且該延遲彈簧位於兩接合桿之間。
17. 如申請專利範圍第11項所述之多箱水槍，其中該貯存箱具有一箱而且具有一有一壓力釋放閥的手動加壓泵以防止壓力過高。
18. 如申請專利範圍第17項所述之多箱水槍，其中該手動加壓泵可以將水由該貯存箱泵到該可加壓空氣／水箱中，藉此增加在該箱中之水並減少空氣之體積，因此增加空氣壓力。
19. 如申請專利範圍第17項所述之多箱水

槍，其中該槍還具有一壓力釋放閥以便防止該至少一可加壓空氣／水箱之壓力超過一預定壓力。

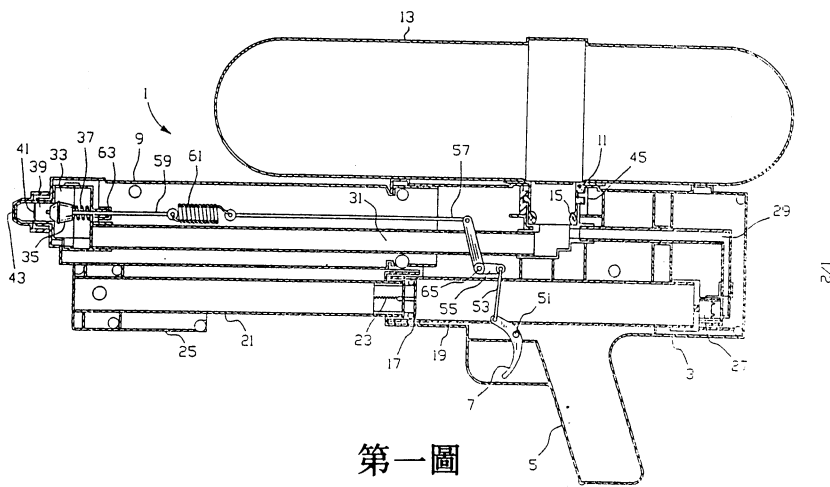
- 20.如申請專利範圍第18項所述之多箱水槍，其中該槍還具有一壓力釋放閥以便防止該至少一可加壓空氣／水箱之壓力超過一預定壓力，該壓力釋放閥係與該貯存箱連接以便在該預定壓力

時再將由該貯存箱泵出的水導流到回到該貯存箱中。

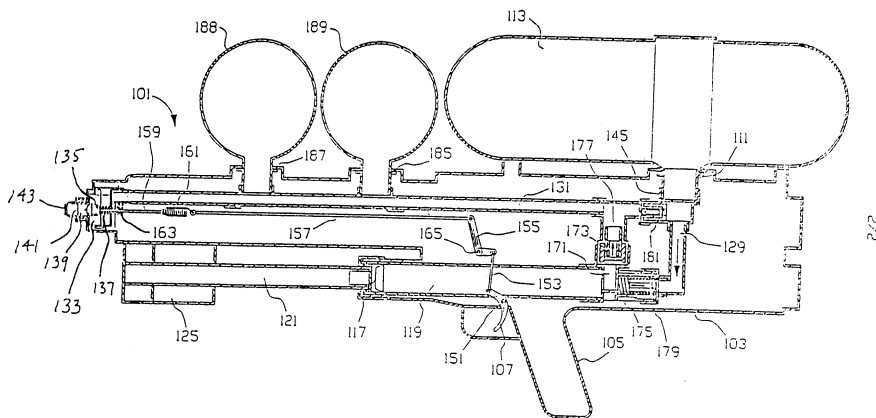
圖示簡單說明：

- 第1圖顯示使用本發明一較佳實施例的側截面；以及

第2圖顯示本發明另一個實施例的側截面圖。



第一圖



第二圖

